DADOSLAB · 26/10/2026

DML na prática

Caderno da Aula 02 · MySQL e Workbench · Curso Técnico em Informática

Como usar

Siga a ordem da aula. O download principal tem dois arquivos: 01-base-dml.sql e 02-pratica-dml.sql. A preparação é executada uma vez; durante a prática selecione apenas a instrução indicada. Guarde este PDF para consulta e impressão.

Entrega: salve aula02-dml-TURMA-NOME.sql com nome e turma, comandos e comentários de resultados. Entregue ao professor na aula. Não há envio automático.

Arquivo	Finalidade
01-base-dml.sql	Criar/reiniciar somente a tabela de treino com seis registros.
02-pratica-dml.sql	Exemplos A1-A7, respostas P1-P4 e atividade B1-B4.

03. Tabela, coluna, linha e identificador

Trecho da tabela livros: cada linha representa um título cadastrado.

Colunas descrevem os dados. O id identifica uma linha.

quantidade é o número de exemplares; não é o número de linhas.

id	titulo	area	quantidade
1	Redes de computadores	Redes	4
2	HTML e CSS	Desenvolvimento Web	5
3	Introducao ao SQL	Banco de Dados	2

04. SQL, DDL e DML

SQL é a linguagem usada para interagir com o banco relacional.

DML: Linguagem de Manipulação de Dados. DDL: Linguagem de Definição de Dados.

O manual do MySQL inclui SELECT em DML; alguns cursos o chamam de DQL.

Objetivo	Exemplos
Estrutura (DDL)	CREATE TABLE · ALTER TABLE
Dados (DML)	SELECT · INSERT · UPDATE · DELETE

05. As quatro operações do cadastro

CRUD é uma forma de nomear as operações de um cadastro.

A criação de um registro usa INSERT. CREATE TABLE cria a tabela.

CRUD	Ação	SQL
Create	Cadastrar registro	INSERT
Read	Consultar registros	SELECT
Update	Alterar registros	UPDATE
Delete	Excluir registros	DELETE

06. Workbench e servidor MySQL

Workbench é o programa em que escrevemos e executamos SQL.

O servidor MySQL mantém as tabelas e processa os comandos.

É preciso uma conexão funcionando. O Live Server não executa SQL.

Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3
Workbench Escrever SQL	Servidor MySQL Executar SQL	Resultado Ler e conferir

07. Baixar a prática da aula

No portal, abra Aula 02 e baixe Aula-02-DML-Pratica.zip.

Extraia o ZIP: são apenas dois arquivos SQL.

01-base-dml.sql prepara a base; 02-pratica-dml.sql acompanha a aula.

08. Preparar a base no Workbench

Use File → Open SQL Script para abrir 01-base-dml.sql.

Leia o aviso inicial: o script recria somente dadoslab_dml.livros.

Execute o arquivo inteiro uma vez. Depois, atualize Schemas.

Se executar 01-base-dml.sql novamente, as alterações em dadoslab_dml.livros serão perdidas. Antes, salve suas respostas. Esse reinício serve só para a tabela fictícia da aula.

09. Conferência da importação

O banco atual deve ser dadoslab_dml.

A tabela livros começa com 6 registros.

Se o resultado for diferente, pare e confira a preparação.

```
USE dadoslab_dml;
SELECT DATABASE() AS banco_atual;
SELECT COUNT(*) AS total FROM livros;
SELECT id, titulo, area, quantidade
FROM livros
ORDER BY id;
```

Conferência: banco_atual = dadoslab_dml · total = 6

10. Como ler um comando SQL

Palavras-chave mostram a operação. Os nomes indicam tabela e colunas.

Texto vai entre aspas simples. Números ficam sem aspas.

O ponto e vírgula encerra a instrução; a indentação ajuda a leitura.

```
SELECT titulo
FROM livros
WHERE id = 1;
```

11. SELECT: consultar dados

SELECT escolhe as colunas; FROM indica a tabela.

ORDER BY id organiza o resultado para facilitar a conferência.

A consulta não altera os registros.

```
SELECT id, titulo, quantidade
FROM livros
ORDER BY id;
```

Conferência: 6 linhas · colunas id, titulo e quantidade

12. WHERE: escolher as linhas

WHERE quantidade > 0 seleciona títulos com exemplares disponíveis.

DESC ordena do maior para o menor; id desempata.

O título com quantidade zero continua na tabela.

```
SELECT id, titulo, quantidade
FROM livros
WHERE quantidade > 0
ORDER BY quantidade DESC, id;
```

Conferência: 5 linhas · ids 2, 1, 5, 3, 6, nessa ordem

13. Sua vez: primeira consulta

No bloco P1, escreva uma consulta para listar id e titulo dos livros com quantidade = 0.

Execute sua consulta e registre o resultado em comentário SQL.

Explique por que o registro continua cadastrado.

Conferência: Uma linha: id 4 · Logica de programacao

14. INSERT: cadastrar uma linha

INSERT INTO indica a tabela e as colunas que receberão valores.

VALUES apresenta os valores na mesma ordem das colunas.

O novo id não pode repetir uma chave já cadastrada.

```
INSERT INTO livros (id, titulo, area, quantidade)
VALUES (7, 'Python para iniciantes', 'Programacao', 3);
```

15. Executar INSERT e conferir

Execute somente A3, o INSERT do id 7.

Depois consulte o id 7 e conte as linhas.

O cadastro deve aparecer com quantidade 3.

```
SELECT id, titulo, quantidade
FROM livros
WHERE id = 7;

SELECT COUNT(*) AS total FROM livros;
```

Conferência: id 7 com quantidade 3 · total = 7

16. Sua vez: ler o INSERT

No registro P2, anote o total de linhas antes e depois do INSERT.

Explique a diferença entre uma linha inserida e três exemplares.

Preveja o resultado de tentar inserir o id 7 novamente.

Conferência: 6 → 7 linhas · nova linha com quantidade 3 · repetição do id causa erro

17. UPDATE: alterar um registro

UPDATE escolhe a tabela. SET informa o novo valor.

WHERE id = 7 limita a alteração à linha escolhida.

Antes da alteração, consulte a mesma condição.

```
UPDATE livros
SET quantidade = 8
WHERE id = 7;
```

18. Executar UPDATE e conferir

Execute A5 depois de conferir o id 7.

Consulte novamente a linha e conte os registros.

A quantidade muda de 3 para 8; o total de linhas permanece 7.

Momento	id	quantidade	linhas
Antes	7	3	7
Depois	7	8	7

```
SELECT id, titulo, quantidade
FROM livros
WHERE id = 7;

SELECT COUNT(*) AS total FROM livros;
```

Conferência: id 7 com quantidade 8 · total = 7

19. Conferir, alterar, conferir

1. SELECT com o mesmo WHERE: qual linha será atingida?

2. UPDATE com WHERE na chave: aplicar a mudança.

3. SELECT novamente: o resultado corresponde à intenção?

Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3
Prever SELECT + WHERE	Alterar UPDATE + WHERE	Verificar SELECT novamente

20. DELETE: excluir uma linha

DELETE FROM indica de qual tabela remover registros.

WHERE id = 7 seleciona apenas o cadastro de teste.

DELETE remove linhas; não remove a estrutura da tabela.

```
DELETE FROM livros
WHERE id = 7;
```

21. Executar DELETE e conferir

A7 consulta o alvo, exclui o id 7 e consulta novamente.

Selecione e execute cada instrução separadamente.

A busca pelo id 7 deve retornar zero linhas.

```
SELECT id, titulo, quantidade
FROM livros
WHERE id = 7;

SELECT COUNT(*) AS total FROM livros;
```

Conferência: Busca pelo id 7: 0 linhas · total = 6

22. O que mudou em cada operação

Compare o número de linhas e os valores, não apenas a mensagem do Workbench.

Na sequência guiada, a base volta aos seis títulos iniciais.

Etapa	Total de linhas	Situação do id 7
Base / SELECT	6	Não existe
INSERT	7	quantidade = 3
UPDATE	7	quantidade = 8
DELETE	6	Não existe

23. Erros que ajudam a revisar

1064: confira sintaxe, vírgulas, aspas e ponto e vírgula.

1046 / 1146: confira USE dadoslab_dml e a criação de livros.

1062: id repetido. 1175: confira filtro por chave no UPDATE ou DELETE.

24. Atividade individual: novo cadastro

No bloco B, cadastre id 8: Algoritmos, área Programacao, quantidade 4.

Consulte o id 8; depois altere sua quantidade para 5.

Consulte e exclua somente o id 8; confira a ausência e o total final.

Conferência: Ao concluir: id 8 ausente · total = 6

Registro e entrega

Responda P1-P4 em comentários iniciados por --. Na atividade B, escreva os comandos e registre os resultados observados. O arquivo deve mostrar sua tentativa, mesmo quando houver dificuldade.

Bases complementares

World e Sakila estão em pacotes separados na página Bases SQL. São cópias didáticas identificadas, obtidas no repositório oficial MySQL. Os nomes dos esquemas foram adaptados para dadoslab_world e dadoslab_sakila. Não use seus números como estatísticas atuais. A atividade obrigatória continua na biblioteca.

Abrir as bases e instruções no portal

Referências com links

MySQL: comandos de manipulação de dados
MySQL: SELECT
MySQL: INSERT
MySQL: UPDATE
MySQL: DELETE
Workbench 8: abrir, salvar e executar scripts SQL
MySQL: catálogo oficial de bases de exemplo
World: instalação e tabelas
Sakila: instalação, estrutura e dados
MySQL no GitHub: arquivos SQL de exemplo